

الكلية متعددة التخصصات - ورزازات  
+٠٧٤٧٠١+ +٠٨+٤٧٨٤+ - ٧٠٠٧٠٧٠+  
FACULTÉ POLYDISCIPLINAIRE DE OUARZAZATE



Département d'Informatique  
Intelligence Artificielle et Ingénierie Logicielle  
Module : Internet des Objets (IoT) - S6

# Projet de Fin de Module

## Système Domotique Intelligent Basé sur Arduino Uno

Réalisé par :

— SAMIYA AIT AHMED  
— NOUHAYLA BOURHIM  
— SOUKAINA MOUHI

Encadré par :

Prof. Abdelbasset Boukdir

GitHub Repository :

<https://github.com/Samiya-ait/SmartHomeArduino>

Année Universitaire : 2025 – 2026

# Résumé

Ce projet présente la conception et la réalisation d'un système domotique intelligent basé sur la plateforme Arduino Uno. L'objectif principal est d'automatiser certaines tâches domestiques liées à la sécurité, au confort et à la gestion de l'éclairage grâce à l'utilisation de plusieurs capteurs électroniques.

Le système intègre différents capteurs tels qu'un capteur de gaz MQ-2, un capteur de température TMP36, un capteur de mouvement PIR, une photorésistance LDR et un capteur ultrasonique HC-SR04. Les données collectées sont traitées par la carte Arduino afin de contrôler différents actionneurs comme un servomoteur, des relais, un buzzer et un écran LCD.

Cette solution permet de détecter les fuites de gaz, d'ouvrir automatiquement une porte, de gérer l'éclairage de manière intelligente et d'afficher en temps réel les paramètres environnementaux. Les résultats obtenus démontrent l'efficacité du système et montrent l'importance des technologies IoT dans l'amélioration de la sécurité et du confort domestique.

# Table des matières

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Résumé</b>                                     | <b>1</b>  |
| <b>1 Introduction</b>                             | <b>4</b>  |
| 1.1 Contexte . . . . .                            | 4         |
| 1.2 Problématique . . . . .                       | 4         |
| 1.3 Objectifs du Projet . . . . .                 | 5         |
| <b>2 Méthodologie</b>                             | <b>6</b>  |
| 2.1 Architecture Générale du Système . . . . .    | 6         |
| 2.2 Composants Matériels . . . . .                | 6         |
| 2.3 Description des Capteurs . . . . .            | 7         |
| 2.3.1 Capteur MQ-2 . . . . .                      | 7         |
| 2.3.2 Capteur TMP36 . . . . .                     | 8         |
| 2.3.3 Capteur PIR . . . . .                       | 9         |
| 2.3.4 Capteur HC-SR04 . . . . .                   | 10        |
| 2.3.5 Capteur LDR . . . . .                       | 10        |
| 2.4 Description des Actionneurs . . . . .         | 11        |
| 2.4.1 Servomoteur . . . . .                       | 11        |
| 2.4.2 Relais et Lampes . . . . .                  | 12        |
| 2.4.3 Buzzer . . . . .                            | 13        |
| 2.4.4 Écran LCD . . . . .                         | 13        |
| <b>3 Conception Logicielle</b>                    | <b>15</b> |
| 3.1 Principe de Fonctionnement . . . . .          | 15        |
| 3.2 Détection de Gaz . . . . .                    | 15        |
| 3.3 Ouverture Automatique de la Porte . . . . .   | 15        |
| 3.4 Gestion Intelligente de l'Éclairage . . . . . | 16        |
| 3.5 Affichage LCD . . . . .                       | 16        |
| 3.6 Organigramme du Système . . . . .             | 16        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>4 Résultats et Tests</b>               | <b>17</b> |
| 4.1 Analyse des Résultats . . . . .       | 17        |
| 4.2 Avantages du Système . . . . .        | 18        |
| 4.3 Limites du Projet . . . . .           | 18        |
| <b>5 Conclusion</b>                       | <b>19</b> |
| 5.1 Perspectives d'Amélioration . . . . . | 19        |

# Chapitre 1

## Introduction

### 1.1 Contexte

Avec le développement rapide des technologies de l’Internet des Objets (IoT), les systèmes domotiques occupent aujourd’hui une place importante dans les habitations modernes. Ces systèmes permettent d’automatiser plusieurs tâches domestiques afin d’améliorer le confort des utilisateurs, de renforcer la sécurité et d’optimiser la consommation énergétique.

Dans les habitations traditionnelles, la gestion manuelle de l’éclairage, de l’accès aux portes ou de la surveillance des risques peut entraîner des pertes d’énergie et des réactions tardives face aux situations dangereuses comme les fuites de gaz.

Les systèmes intelligents offrent une solution efficace grâce à l’intégration de capteurs, de microcontrôleurs et de mécanismes de contrôle automatisés. Dans ce projet, la carte Arduino Uno joue le rôle de contrôleur principal permettant de centraliser la gestion des différents capteurs et actionneurs.

### 1.2 Problématique

L’objectif principal de ce projet est de concevoir un système domotique intelligent, simple et économique, capable d’automatiser plusieurs fonctions essentielles dans une maison.

Le système doit permettre de :

- Détecter les fuites de gaz afin de prévenir les accidents domestiques.
- Automatiser l’ouverture d’une porte sans contact physique.
- Contrôler l’éclairage selon la luminosité ambiante et la présence humaine.
- Afficher les informations environnementales en temps réel.

## 1.3 Objectifs du Projet

Les principaux objectifs du projet sont les suivants :

- Concevoir un prototype de maison intelligente basé sur Arduino Uno.
- Intégrer plusieurs capteurs dans un système unique.
- Développer un programme capable de traiter les données en temps réel.
- Automatiser certaines tâches domestiques.
- Réduire la consommation énergétique grâce à une gestion intelligente.

# Chapitre 2

## Méthodologie

### 2.1 Architecture Générale du Système

Le système proposé repose sur une architecture matérielle et logicielle permettant d'assurer les fonctions de surveillance et d'automatisation.

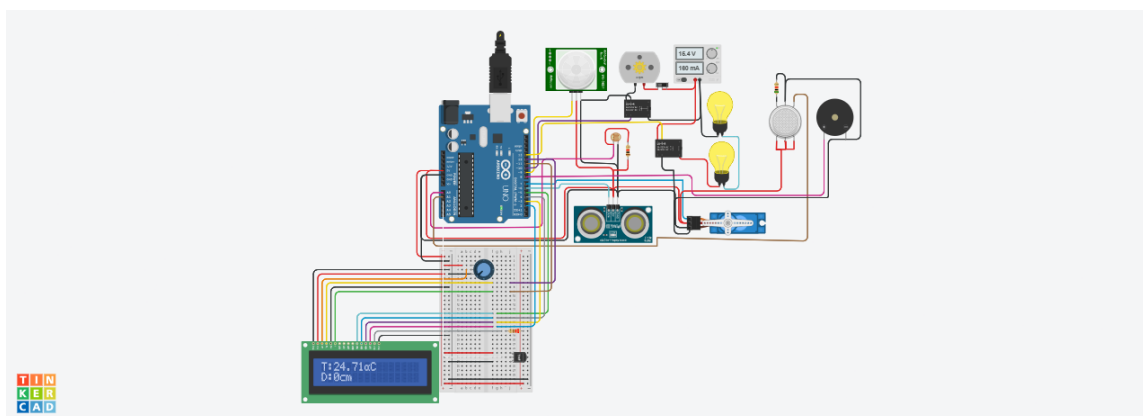


FIGURE 2.1 – Circuit électronique complet du système domotique réalisé sur Tinkercad

Le système est centré autour de la carte Arduino Uno qui reçoit les informations des capteurs puis commande les différents actionneurs selon les conditions programmées.

### 2.2 Composants Matériels

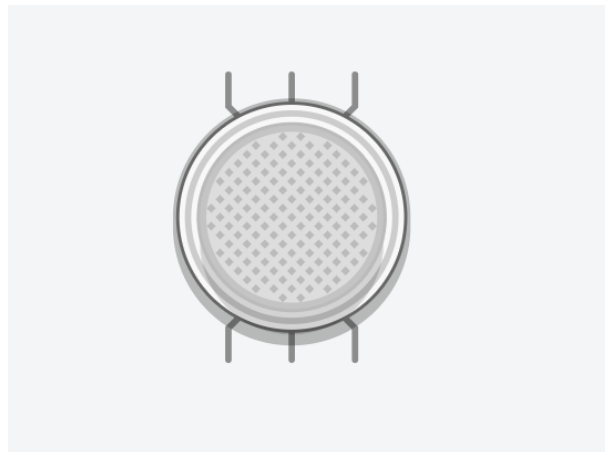
Les composants utilisés dans ce projet sont présentés dans le tableau suivant.

TABLE 2.1 – Liste des composants utilisés

| Composant   | Type                   | Rôle                                         |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Arduino Uno | Microcontrôleur        | Contrôle principal du système                |
| MQ-2        | Capteur de gaz         | Détection des fuites de gaz et fumée         |
| TMP36       | Capteur de température | Mesure de la température ambiante            |
| HC-SR04     | Capteur ultrasonique   | Mesure de distance pour l'ouverture de porte |
| PIR         | Capteur de mouvement   | Détection de présence humaine                |
| LDR         | Capteur de luminosité  | Détection du niveau de lumière               |
| Servomoteur | Actionneur             | Ouverture automatique de la porte            |
| Relais      | Actionneur             | Contrôle des lampes                          |
| Buzzer      | Actionneur             | Génération d'alarme sonore                   |
| LCD 16x2    | Affichage              | Affichage des informations du système        |

## 2.3 Description des Capteurs

### 2.3.1 Capteur MQ-2



Le MQ-2 est un capteur de gaz capable de détecter plusieurs types de gaz inflammables ainsi que la fumée. Il fonctionne grâce à un matériau sensible appelé dioxyde d'étain ( $\text{SnO}_2$ ) dont la résistance change lorsqu'il est exposé à certains gaz.

Gaz détectés

Le capteur MQ-2 peut détecter :



Le GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) Le butane Le propane Le méthane L'hydrogène  
La fumée Certains gaz inflammables Caractéristiques principales Tension d'alimentation :  
5V Sortie : Analogique (A0) : donne une valeur variable selon la concentration du gaz  
Numérique (D0) : indique simplement présence ou absence de gaz selon un seuil réglable  
Temps de préchauffage : environ 20 secondes minimum Sensibilité réglable grâce à un  
potentiomètre intégré Compatible avec Arduino, Raspberry Pi et autres microcontrôleurs  
Broches du module

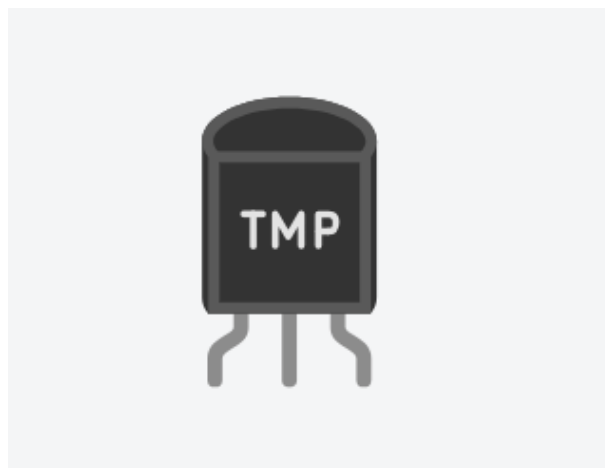
Le module MQ-2 possède généralement 4 broches :

VCC → alimentation 5V GND → masse A0 → sortie analogique D0 → sortie numérique  
Principe de fonctionnement

Lorsque le capteur détecte un gaz ou de la fumée :

la résistance interne change ; la valeur analogique varie ; si la concentration dépasse un  
seuil défini, la sortie numérique s'active.

### 2.3.2 Capteur TMP36



Le capteur TMP36 est un capteur de température analogique conçu pour mesurer la température ambiante avec précision et simplicité. Il est largement utilisé dans les projets électroniques et IoT basés sur des cartes comme Arduino Uno grâce à sa faible consommation d'énergie et à sa facilité d'utilisation.

Caractéristiques principales Mesure directe de la température en degrés Celsius. Fonctionne avec une alimentation comprise entre 2,7 V et 5,5 V. Fournit une sortie analogique proportionnelle à la température. Précision moyenne de  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ . Faible consommation électrique. Principe de fonctionnement

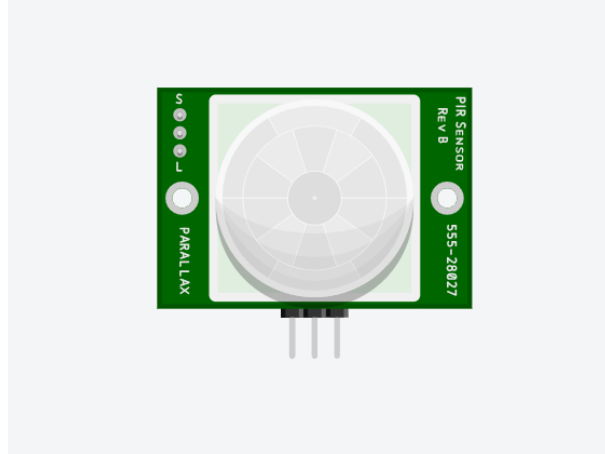
Le TMP36 convertit la température détectée en une tension analogique :

10 mV correspondent à  $1^{\circ}\text{C}$ . À  $25^{\circ}\text{C}$ , la sortie est d'environ 750 mV.

Broches du TMP36 Le capteur possède généralement 3 broches :

VCC : alimentation (+5V) Vout : sortie analogique GND : masse

### 2.3.3 Capteur PIR



Le capteur PIR (Passive Infrared Sensor), appelé aussi capteur infrarouge passif, est un dispositif électronique utilisé pour détecter la présence ou le mouvement d'une personne ou d'un objet émettant de la chaleur. Principe de fonctionnement

Le capteur PIR détecte les variations du rayonnement infrarouge émis naturellement par le corps humain ou les animaux. Lorsqu'un mouvement est détecté dans sa zone de surveillance, le capteur envoie un signal électrique à la carte électronique ou au microcontrôleur.

Le terme passif signifie que le capteur n'émet aucun rayonnement ; il se contente de recevoir les infrarouges présents dans l'environnement.

Broches principales

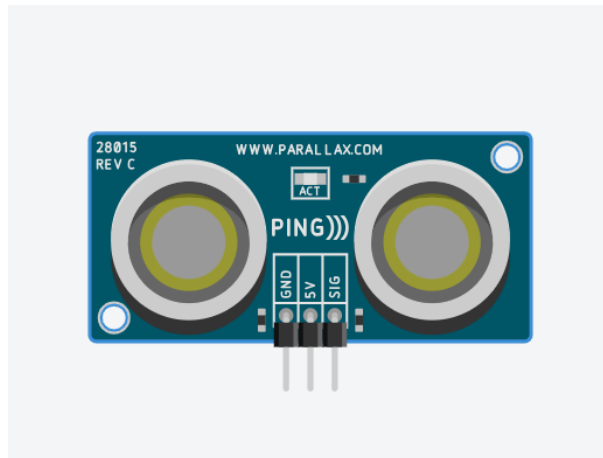
Un module PIR possède généralement 3 broches :

VCC : alimentation (+5V) OUT : sortie numérique GND : masse  
Fonctionnement de la sortie  
Sortie HIGH (1) : mouvement détecté  
Sortie LOW (0) : aucun mouvement détecté  
Caractéristiques  
Portée moyenne : entre 3 et 7 mètres  
Angle de détection : environ 120°  
Faible consommation d'énergie  
Réglage possible de la sensibilité et du temps de détection sur certains modèles  
Applications

Le capteur PIR est utilisé dans :

Les systèmes d'alarme  
L'éclairage automatique  
Les maisons intelligentes  
Les portes automatiques  
Les systèmes de surveillance

### 2.3.4 Capteur HC-SR04



Le HC-SR04 est un capteur à ultrasons utilisé pour mesurer la distance entre le capteur et un objet Principe de fonctionnement

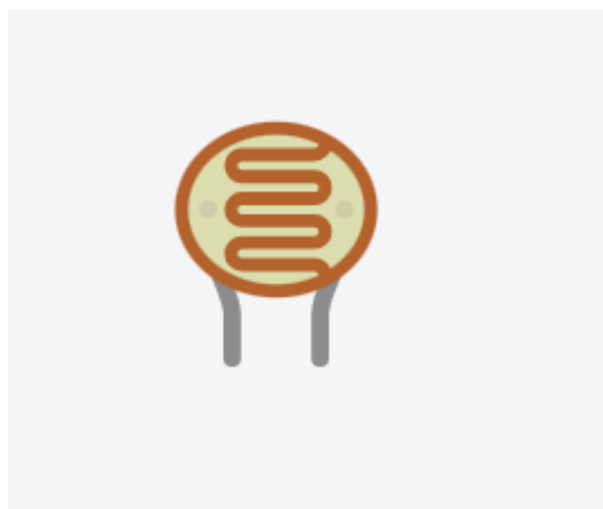
Le capteur envoie une impulsion ultrasonore grâce au module TRIG. Lorsque l'onde rencontre un obstacle, elle revient vers le capteur et est reçue par le module ECHO.

Le microcontrôleur mesure le temps aller-retour de l'onde afin de calculer la distance. Broches du HC-SR04

Le capteur possède généralement 4 broches :

VCC : alimentation (+5V) TRIG : émission du signal ultrasonore ECHO : réception du signal réfléchi GND : masse Caractéristiques principales Portée : environ 2 cm à 400 cm Précision élevée Angle de détection : environ 15° Faible consommation d'énergie

### 2.3.5 Capteur LDR



Le capteur LDR (Light Dependent Resistor), appelé aussi photorésistance, est un composant électronique dont la résistance varie en fonction de l'intensité lumineuse reçue.

Principe de fonctionnement

La résistance du capteur change selon la quantité de lumière :

Forte lumière → résistance faible Faible lumière / obscurité → résistance élevée

Cette variation est convertie en signal électrique pouvant être lu par une carte électronique.

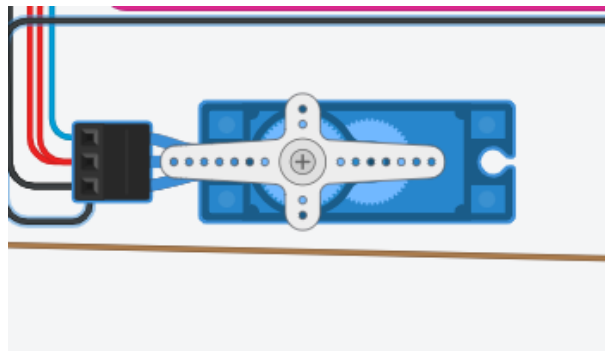
Broches d'un module LDR

Un module LDR possède généralement :

VCC : alimentation (+5V) GND : masse AO : sortie analogique DO : sortie numérique (sur certains modules) Caractéristiques principales Détection de l'intensité lumineuse Faible coût Réponse rapide à la variation de lumière Compatible avec les microcontrôleurs

## 2.4 Description des Actionneurs

### 2.4.1 Servomoteur



Le microservomoteur (ou micro servo moteur) est un petit moteur électrique capable de contrôler précisément une position angulaire. Il est très utilisé dans les projets de robotique, de domotique et d'IoT avec Arduino Uno.

Principe de fonctionnement

Le microservomoteur fonctionne grâce à :

un moteur électrique, un système d'engrenages, un circuit de contrôle, et un capteur de position.

Il reçoit un signal PWM (Pulse Width Modulation) provenant du microcontrôleur afin de tourner vers un angle précis, généralement entre 0° et 180°.

Broches principales

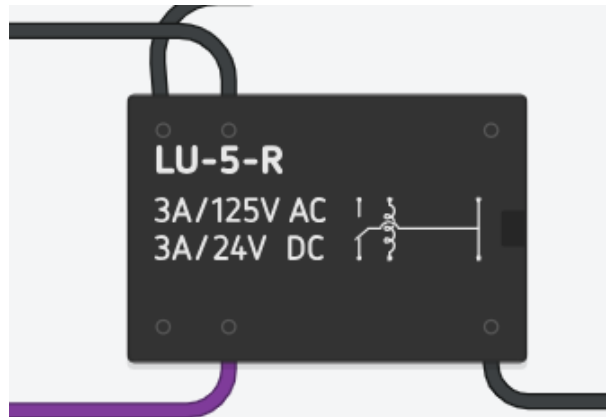
Un microservomoteur possède généralement 3 fils :

Rouge : alimentation (+5V) Marron ou noir : masse (GND) Orange ou jaune : signal de commande PWM

Caractéristiques

- Rotation précise
- Angle de rotation limité (souvent 180°)
- Faible consommation d'énergie
- Taille compacte
- Contrôle simple avec Arduino

## 2.4.2 Relais et Lampes



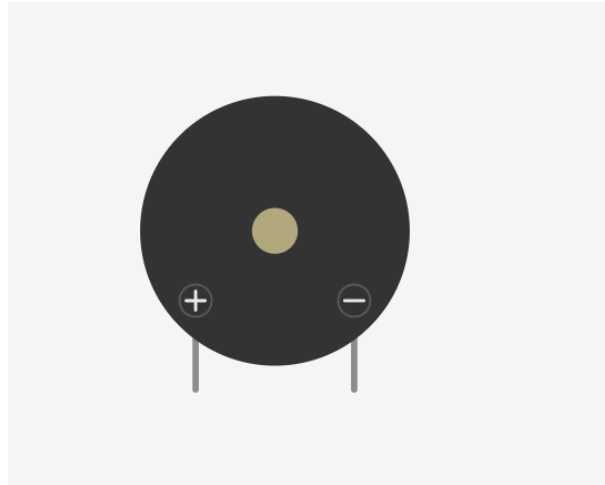
Un relais est un interrupteur électrique commandé par un signal faible (comme celui d'un microcontrôleur) qui permet de contrôler des appareils fonctionnant sous une tension plus élevée.

Principe de fonctionnement Un signal faible (5V) active une bobine électromagnétique Cette bobine ouvre ou ferme un circuit électrique Il permet donc de contrôler des appareils puissants avec un Arduino.

Rôle principal Séparer le circuit de commande (basse tension) et le circuit de puissance (haute tension).

Utilisation typique Allumer/éteindre une lampe Contrôler des moteurs Gérer des appareils domestiques

### 2.4.3 Buzzer



Le buzzer est un composant électronique qui produit un son (bip) lorsqu'il est alimenté électriquement. Il est très utilisé dans les systèmes d'alarme, la domotique et les projets IoT avec Arduino Uno.

Principe de fonctionnement

Le buzzer transforme un signal électrique en onde sonore grâce à une vibration interne (souvent une plaque piézoélectrique ou une bobine électromagnétique).

Il existe deux types principaux :

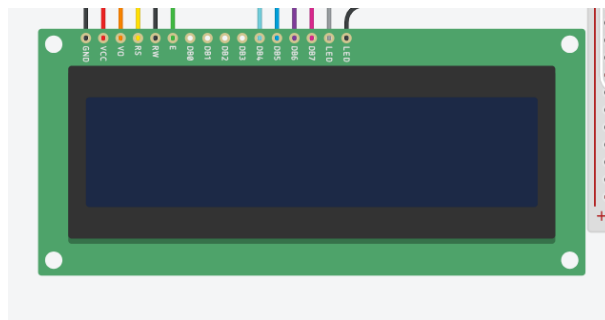
Buzzer actif : génère un son directement lorsqu'il est alimenté (facile à utiliser) Buzzer passif : nécessite un signal PWM pour produire différentes tonalités.

Broches principales

Un buzzer possède généralement 2 broches :

+ (VCC) : alimentation - (GND) : masse

### 2.4.4 Écran LCD



L'écran LCD 16x2 affiche les informations importantes du système telles que la température, la distance et les messages d'état.

### Principe de fonctionnement

L'écran LCD fonctionne grâce à des cristaux liquides qui s'orientent lorsqu'un courant électrique est appliqué, permettant ainsi d'afficher des caractères.

Les données envoyées par le microcontrôleur sont converties en texte visible sur l'écran.

Types d'écrans LCD LCD 16x2 : affiche 2 lignes de 16 caractères (le plus utilisé) LCD 20x4 : affiche plus de texte Avec ou sans module I2C (réduit le nombre de fils nécessaires) Broches principales (LCD classique) VSS : GND VDD : +5V V0 : contraste RS : sélection registre RW : lecture/écriture E : enable 7-14 : données (D0 à D7) 15-16 : rétroéclairage

Avec un module I2C, il ne reste que 4 broches :

VCC GND SDA SCL Fonctionnalités Affichage de texte et chiffres Affichage de données de capteurs Interface utilisateur simple Mise à jour en temps réel

# Chapitre 3

## Conception Logicielle

### 3.1 Principe de Fonctionnement

Le programme Arduino est organisé en plusieurs blocs fonctionnels exécutés dans la boucle principale `loop()`. Chaque capteur est interrogé périodiquement afin d'assurer une surveillance continue.

### 3.2 Détection de Gaz

Le capteur MQ-2 surveille en permanence le niveau de gaz. Lorsque la valeur détectée dépasse un seuil prédéfini (`gasLimit = 400`), le buzzer est activé et un message d'alerte est affiché sur l'écran LCD.

Listing 3.1 – Exemple de logique de détection de gaz

```
if(gasValue > gasLimit)
{
    digitalWrite(buzzer, HIGH);
    lcd.print("GAZ_PROBLEME");
    return;
}
```

### 3.3 Ouverture Automatique de la Porte

Le capteur ultrasonique HC-SR04 mesure la distance entre le système et un objet proche. Si une personne est détectée à moins de 50 cm, le servomoteur tourne à 90° afin d'ouvrir automatiquement la porte.



### 3.4 Gestion Intelligente de l'Éclairage

Le système d'éclairage utilise simultanément le capteur LDR et le capteur PIR. Les lampes sont activées lorsque :

- la luminosité ambiante est faible,
- ou lorsqu'un mouvement est détecté.

Cette stratégie permet de réduire la consommation énergétique.

### 3.5 Affichage LCD

L'écran LCD affiche en continu :

- la température,
- la distance détectée,
- les messages d'état du système.

### 3.6 Organigramme du Système

1. Initialisation des capteurs et actionneurs.
2. Lecture des valeurs des capteurs.
3. Vérification des conditions de sécurité.
4. Contrôle des lampes et de la porte.
5. Affichage des informations sur le LCD.
6. Répétition continue du cycle.

# Chapitre 4

## Résultats et Tests

Plusieurs tests ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement du système dans différentes situations.

TABLE 4.1 – Résultats des tests du système

| Scénario              | Entrée Capteur                         | Réaction du Système                               |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Alerte Gaz            | Gaz > 400                              | Activation du buzzer et affichage de GAZ PROBLEME |
| Ouverture Porte       | Distance < 50 cm                       | Rotation du servomoteur à 90°                     |
| Éclairage Intelligent | Faible luminosité ou mouvement détecté | Activation des relais                             |
| Surveillance Continue | Lecture permanente                     | Affichage température et distance                 |

### 4.1 Analyse des Résultats

Les tests effectués montrent que le système répond correctement aux différentes situations prévues.

- Le système d’alarme réagit rapidement en cas de détection de gaz.
- Le servomoteur fonctionne de manière stable et fluide.
- Le contrôle intelligent de l’éclairage permet d’économiser l’énergie.
- Les informations affichées sur l’écran LCD sont correctes et mises à jour en temps réel.

Le moniteur série de l’Arduino a également permis de vérifier la bonne transmission des données entre les capteurs et le microcontrôleur.

## 4.2 Avantages du Système

- Coût de réalisation relativement faible.
- Facilité d'extension et de modification.
- Amélioration de la sécurité domestique.
- Réduction de la consommation énergétique.
- Fonctionnement automatique sans intervention humaine.

## 4.3 Limites du Projet

Malgré les résultats satisfaisants, certaines limites existent :

- Le système fonctionne uniquement en local.
- Absence de communication Internet.
- Les données ne sont pas sauvegardées.
- Le prototype reste une simulation simplifiée d'une maison intelligente.

# Chapitre 5

## Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et de réaliser un système domotique intelligent basé sur Arduino Uno. Le système intègre plusieurs fonctions liées à la sécurité, à l'automatisation et au confort domestique.

Les objectifs principaux ont été atteints :

- détection des fuites de gaz,
- ouverture automatique des portes,
- gestion intelligente de l'éclairage,
- affichage des paramètres environnementaux.

Ce travail démontre également que les technologies IoT peuvent être utilisées pour développer des solutions efficaces, économiques et évolutives dans le domaine de la domotique.

### 5.1 Perspectives d'Amélioration

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées :

- ajout d'un module Wi-Fi ESP8266 pour le contrôle à distance,
- développement d'une application mobile,
- intégration d'un système automatique d'extinction d'incendie,
- stockage des données sur le cloud,
- optimisation de la consommation énergétique grâce aux modes veille de l'Arduino.

# Bibliographie

- [1] Documentation officielle Arduino Uno.  
<https://www.arduino.cc/>
- [2] Documentation technique du capteur MQ-2.
- [3] Documentation technique du capteur HC-SR04.
- [4] Articles et ressources sur les systèmes domotiques et l'Internet des Objets (IoT).